

Révisions Exos Probabilités

Derrez Lorenzo

September 20, 2026

Probas 1 (prépa)

CCINP 97 :

Question 1 :

Loi de X : $X(\Omega) = \mathbb{N}$ et, pour tout $j \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}\mathbf{P}(X = j) &= \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbf{P}(X = j, Y = k) \\ &= \sum_{k \in \mathbb{N}} \frac{(j+k) \left(\frac{1}{2}\right)^{j+k}}{e j! k!} \\ &= \frac{1}{e j! 2^j} \left(j \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(1/2)^k}{k!} + \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{k (1/2)^k}{k!} \right) \\ &= \frac{1}{e j! 2^j} \left(j e^{1/2} + \frac{1}{2} e^{1/2} \right) \\ &= \frac{1}{j! 2^j} \left(e^{-1/2} \left(j + \frac{1}{2} \right) \right)\end{aligned}$$

Par symétrie des rôles de X et Y : $Y(\Omega) = \mathbb{N}$ et pour tout $k \in \mathbb{N}$:

$$\mathbf{P}(Y = k) = \frac{1}{k! 2^k} \left(e^{-1/2} \left(k + \frac{1}{2} \right) \right)$$

Question 2 :

Remarquons,

1. $\mathbf{P}(X = 0, Y = 0) = 0$
2. $\mathbf{P}(X = 0)\mathbf{P}(Y = 0) = \frac{e^{-1}}{4}$

Par conséquent, les variables aléatoires X et Y ne sont pas indépendantes.